

Giriş

Dijital görüntü işleme, analog bir görüntünün sayısal (dijital) biçime dönüştürülerek çeşitli amaçlar doğrultusunda işlenerek kullanılması olarak tanımlanabilir. Cep telefonu ile fotoğraf çekerken yakalanan görüntünün çeşitli yazılımlar yardımı ile işlenerek renk, ışık, netlik gibi ayarlamalarının yapılmasından fotoğrafların depolanmasına, güvenlik sistemlerinden plaka okumaya, fotoğraflardaki yazıları metne dönüştürmeye kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Yüz tanıma sistemleri, otonom araçların çalışması, sanal gerçeklik uygulamaları, sağlık sektörü gibi alanlar da dijital görüntü işleme teknolojilerini kullanır.

Görsel iletişim tasarımcıları olarak bizler, dijital görüntü işleme teknolojisinin bizim çalışma alanımızdaki işlevlerini ve kullanım alanlarını bilmek durumundayız.

Yeni Medya Teknolojileri

Yeni medya, dijital dünyada bilgisayarlar ile üretilen, tüketilen, sınırsız, etkileşimli ve merkezsiz bir mecraadır. Üç temel özelliği vardır:

- *Etkileşim (Interaction)*: İletişim sürecinde etkileşimin varlığına gerek duyulmaktadır. Bu sayede hem alıcı hem de verici birbirinden etkilenmektedir.
- *Kitlesizleştirme (Demassification)*: Büyük bir kullanıcı grubu içinde her bireyle özel mesaj değişimi yapılabilmesini sağlayacak kadar kitlesizleştirici olabilmektedir. Bu sayede herkese farklı mesajlar gönderilebilmektedir.
- *Eşzamansızlık (Asekron)*: Yeni iletişim teknolojileri bireye istediği zamanda mesaj gönderme veya alma imkânını sağlamaktadır. Aynı andalık gerekliliğini ortadan kaldırır.

Tek yönlü iletişim sağlayan geleneksel medyada (gazete radyo televizyon) hedef kitle pasif durumdayken dijital olarak üretilen ve tüketilen yeni medyada hedef kitle aktif duruma geçmiştir. Yani iletişim interaktif olarak sağlanmaktadır. Geleneksel medyada geri bildirim süreci çok uzunken yeni medya anında geri bildirim alabilmektedir. Yeni medyanın biçimlenmesindeki en büyük etken internet teknolojisidir.

Oyunlarda Dijital Görüntü

Dijital dünyada üretilen oyunlar önceleri eğlenmek ve vakit geçirmek amacıyla üretilip tüketilirken günümüzde eğlencenin yanı sıra eğitim, pazarlama ve reklam etkinlikleri gibi etkileşimleri de kapsayacak şekilde genişlemiştir.

Oyunlarda kullanılan karakterleri tasarlamak çok aşamalı bir süreçtir. Bu süreçler, oyunun yapılış amacı, türü, platformu gibi farklı değişkenlere bağlıdır. Bu nedenle karakter tasarlama süreçleri oyundan oyuna farklılık gösterebilmektedir. Temel anlamda sıfırdan bir oyun

karakterinin nasıl tasarlandığını anlamak için şu basamakları bilmek gerekir:

1. Karakteri ve model türünü tasarlama,
2. Modelleme için hazırlık aşamasında eskiz oluşturma,
3. 3 boyutlu programda karakteri modelleme,
4. Karakterin dokularını hazırlama ve UV doku koordinatlarını haritalama,
5. Dokular ve kabartma haritaları oluşturma,
6. Animasyon öncesi karakter ağına (mesh) iki ayaklı bir iskelet uygulama,
7. Oyun sırasında bir oyun motoru tarafından çağrılacak animasyon dizileri oluşturma.

Oyun motoru, programlama dilleri ile oluşturulan, içerisinde çeşitli fonksiyonları, görsel kütüphaneleri barındıran, oyun geliştirmek için kullanılan programlardır. Oyun motoru ile geliştirilen oyunlar, önceden tanımlanmış veriler kullanılarak oluşturulur. Ücretli veya ücretsiz çok sayıda oyun motoru mevcuttur. Yaygın kullanılan motorlardan bir tanesi unreal engine oyun motorudur.

Unreal Engine 5

Unreal Engine, Epic Games şirketinin 1998 yılında C++ kullanarak geliştirdiği oyun motorudur.

Filmlerde ve oyunlarda kullanılan nesneler, poligon geometri sistemi ile oluşturulmaktadır. Nesne ne kadar fazla poligondan oluşursa o kadar detaylı ve gerçekçi gözükmetedir. Unreal Engine 5'in dinamik "sanallaştırılmış geometri" sistemi sayesinde nesnelerin yüzeyindeki ayrıntılar kamera mesafesi için gereken maksimum ayrıntı düzeyine göre çalışmaktadır. Unreal Engine 5 ile geliştirilen bir diğer özellik ise aydınlatma ile ilgili olan sorunları büyük ölçüde ortadan kaldıran Lumen teknolojisidir.

Metaverse ve Sanal Konserler

Sanal konserler, sanal bir avatarın suretinin sanal gerçeklik içinde sanal bir sahneye yansıtılarak, önceden kaydedilmiş müzikle senkronize edilen bir performans olarak tanımlanmaktadır. Fortnite, Roblox, Wave gibi birçok platformda gerçekleştirilen sanal konserler organizasyon açısından maliyetleri düşüren, lojistik, güvenlik, temizlik gibi birçok problemi ortadan kaldıran etkinliklerdir.

Sinemada Dijital Görüntü

Gelişen teknoloji ile sinema da dijitalleşme sürecine girmiştir. Bu süreç üretim ve yaratıcılık açısından imkânları genişletmiş ve süreci hızlandırmıştır. Önceden analog olarak çekilen ve işlenen görüntüler artık dijital görüntü işleme teknikleri ile işlenmektedir. Film çekimlerinde uzun yıllardır çekilmesi zor ya da olanaksız sahnelerde görsel efektler kullanılarak bu sahnelerin çekilebilmesi mümkün hâle gelmektedir.

1857'de Oscar Rejlander, 32 negatifin farklı bölümlerini tek bir görüntüde birleştirerek, montajlı bir kombinasyon

baskı yaparak dünyanın ilk “özel efekt” fotoğrafını üretmiştir. 1895’te Alfred Clark, ilk sinema filmi özel efektini kullanmıştır. 1897 yılında Albert II Smith, durdurma hilesini kullanarak çektiği Humpty Dumpty Circus filmi ile stop motion tekniğini bulmuştur. İlk sinema filmlerinin öncülerinden Georges Méliès, aynı dönemlerde “durdurma hilesi” denen bu etkiyi tesadüf eseri keşfetmiştir.

1910’larda bulunan cam boyama tekniği ile filmde yer alacak sabit görseller bir camın üzerine çizilerek kameranın önüne yerleştirildi. Bu teknik ile büyük yapıların inşa edilmesine gerek kalmadı ve film maliyetleri düşürülmüş oldu. Bu tekniğin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için kameranın sabit olması gerekiyordu. Bu problemi aşabilmek için 1918’de Frank Williams “Traveling Matte” tekniğini buldu. Bu teknik kameranın sabit kalma zorunluluğunu ortadan kaldırıyordu. Teknik F.W. Murnau’nun Sunrise (1927) filminde kullanıldı.

1940 yılında Lary Butler tarafından bulundu. Bağdat Hırsız (The Thief of Bagdat) filminde, Mavi ekran (blue screen) teknolojisi kullanılarak filmde birçok görsel efekt gerçekleştirilmiş hatta uçan bir halı bile gösterilebilmişti. Lary Butler, bu teknoloji ile oyuncuların arka plandan ayırarak arka plana istediği özel efekti koyabileceğini fark etmiştir.

Dijital kamera teknolojisi ilerledikçe, film yapımcıları yeşil rengin arka plan ekranı rengi olarak daha uygun olduğunu fark etmeye başlamışlardır. Zaman geçtikçe ve dijital kamera teknolojisi ilerledikçe, film yapımcıları yeşil rengin arka plan ekranı rengi olarak daha uygun olduğunu fark etmeye başlamışlardır çünkü yeşil, maviye göre;

- Teknik olarak kontrol edilmesi daha kolaydır.
- Maliyet açısından daha ucuzdur.
- Dijital ekranlarda daha parlak durduğu için ayırt edilmesi daha kolaydır.
- İstenen etkiyi alabilmek için daha az aydınlatılmaya ihtiyaç duyar.
- Mavi renk dış çekimlerde gökyüzü rengi ile karışabildiği için yeşil renk daha başarılı sonuçlar verir.
- Kostümlerde ve setlerde neredeyse hiç tercih edilmeyen bir renk olduğu için arka planla karışma ihtimali yoktur.
- Mavi gözler ve mavi kot pantolonlar da mavi ekran efekti uygulandığında “kaybolmaya” karşı savunmasız olduğu için yeşil, daha güvenli bir renk olarak kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle artık bu teknoloji Green Screen (Yeşil ekran) olarak adlandırılmaktadır.

Dijital kameralarda, analog görüntü dijital olarak kodlanıp kaydedilirken çeşitli teknikler kullanılır. Yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri olan Bayer pattern (Bayer filtresi) görüntüyü kaydederken renkleri sıraya koymak için bir dizilim takip eder.

Yeşil Ekran (Greenscreen)

Yeşil ekranın kullanıldığı filmlerde önce doğru aydınlatılmış yeşil arka planlardan oluşan setler hazırlanır, sahneler bu setlerde çekilir daha sonra post prodüksiyon aşamasında çekilen görüntüler bilgisayar programları yardımı ile düzenlenir. Kullanılan programda arka planda yer alan yeşil rengin olduğu tüm görüntüler kaldırılarak yerine istenen diğer görüntüler yerleştirilir. Yerleştirilecek görüntüler tamamen doğal görüntüler olabileceği gibi bilgisayarda üretilmiş görüntüler (CGI) de olabilir. Günümüzde çekilen filmlerin neredeyse tamamında CGI kullanılmaktadır. CGI-Computer Generated Imagery- (bilgisayarda oluşturulmuş görüntüler) çok aşamalı bir süreçtir.

Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi filmlerinde yer alan Gollum karakteri canlandırılırken kullanılan Motion Capture tekniği de sinemada çokça tercih edilen bir tekniktir. İki tür motion capture yapılmaktadır. İlk yöntem, işaretleyici tabanlı izleme olarak da bilinen optik motion capture yöntemidir. Motion capture tekniğindeki ikinci yöntem, Inertial (hareketsiz) hareket yakalama denen yöntemdir, bu yöntemde hareketi animasyon verilerine dönüştürmek için gövdeye yerleştirilmiş dâhili jiroskoplar kullanılır. Hareket yakalama, animatörün kendisi veya özel bir oyuncu tarafından gerçekleştirilebilir. Kurulumu hızlıdır ve orta seviye bir 3D sanatçısı tarafından birkaç saat içinde öğrenilebilir. Genellikle oyunlarda, animasyonlu canlı yayınlarda ve sanal gerçeklik çalışmalarında tercih edilir.

LED Duvarlar

Filmlerde elde edilmesi zor ya da imkânsız görüntüler için kullanılan yeşil ekran teknolojisi çok gelişmiş ve çokça tercih edilen bir yöntemdir. Buna karşın ilk örneğini The Mandalorian dizisinde gördüğümüz yeni bir tekniğin bundan sonra yeşil ekranın yerine tercih edileceği düşünülmektedir. Bu teknik yeşil zeminlerin olması gereken yerlere büyük LED ekranlar yerleştirilerek arka plan görüntülerinin çekimler sırasında kaydedilmesine olanak sağlamaktadır. Sahne içi ışıklandırmada yeşil ekrandan daha başarılı sonuçlar verdiği için, kaydedilen görüntüyü daha yumuşak ve gerçekçi gösterdiği için ve maliyeti yeşil ekrana göre çok daha düşük olduğu için, çekim sonrası yapılan post prodüksiyon işlemlerini büyük ölçüde azalttığı için, bundan sonra çok daha fazla karşımıza çıkacak bir teknik olarak gözükmektedir.

LED duvar kullanıldığında görüntü eş zamanlı olarak arka plandan yansıtıldığı için aynı görüntü parlak yüzeylerde yansıma olarak belirmektedir ve ambiyansa uygun ışık ve renkler doğrudan oyuncuların üzerine yansımaktadır. Bu da sahnenin gerçekliğini arttırmakta ve post prodüksiyon işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırmakta ve azaltmaktadır.

Sinemada İnteraktif (Etkileşimli) İçerikler

Son yıllarda dijital görüntü işleme tekniklerini yoğun bir şekilde kullansa da şimdiye kadar klasik medya tanımı

içerisinde yer alan sinema Netflix gibi dijital platformlar sayesinde çeşitli metotlarla etkileşimli hâle gelmeye başlamış ve yeni medya kavramına dâhil olmuştur. Bu tarz içerikler, kontrolü kullanıcıya vererek kullanıcıdan hikâyenin ilerleyişine dair karar vermesini bekleyen, diğer içeriklerin aksine tek yönlü olmayıp interaktif olan böylece kullanıcıyı sürece dâhil ederek bir deneyim yaşamasını sağlayan yapımlardır. Netflix'te yayımlanan Black Mirror dizisinin Bandersnatch adlı bölümü de interaktif biçimde ilerleyen bir yapımdır. Hikâyenin akışı içerisinde, karakterin önemli bir karar vermesi gereken belirli anlarında, ekran ikiye bölünerek karakterin seçimi izleyiciye bırakılmaktadır. Yapılan her seçimde hikâye farklı bir yöne aktığı için dizinin tekrar tekrar izlenmesi ve her izlenmede farklı bir hikâye kurgusu içerisinde farklı bir finalle bitmesi yapımı defalarca izlenebilen etkili bir hâle getirmektedir.

Pandemi süreci ile sokağa çıkamayan, birlikte sinemaya gidemeyen insanların bu sosyalleşme aktivitelerini online olarak, evlerinden çıkmadan ve pandemi koşullarına uygun bir şekilde yaşamalarına olanak sağlayan çeşitli interaktif uygulamalar mevcuttur. Bunlar arasında en popüler olanları çevrimiçi film izleme partileridir. Çeşitli platformlar üzerinden odalar oluşturup bu odalara arkadaşlarınızı davet edip odadaki herkesin senkronize olmasını sağlayarak Youtube, Twitch, Netflix, Amazon Prime gibi platformlardan aynı anda online filmler izlemek mümkün hâle gelmiştir. İzleme etkinliği sırasında sesli ve görüntülü sohbet imkânı da sunan bu uygulamalar gerçek hayattaki sosyal deneyimi online olarak yaşama imkânı sunmaktadır.